

| 离散信道

| 信道

- 我们尝试建立数学模型
- 我们有输入序列 $X = (X_1 X_2 \dots X_N)$ 通过信道传输后得到输出序列 $Y = (Y_1 Y_2 \dots Y_N)$ ，其中 $X_i \in \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ ， $Y_j \in \{b_1, b_2, \dots, b_s\}$
- 信道可以描述为一个前向概率：

$$p(y_j|x_i)$$

- 对于离散无记忆信道，有：

$$p(\bar{Y}|\bar{X}) = \prod_{n=1}^N p(Y_n|X_n)$$

- 在单符号信道中，我们可以把前向概率写成一个矩阵，称为信道矩阵：

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \dots & p_{rs} \end{bmatrix}$$

- 其中：

$$p_{ij} = p(b_j|a_i)$$

- 满足概率的完备性：

$$\sum_{j=1}^s p(b_j|a_i) = 1$$

| 平均互信息及其性质

| 信道疑义度

- 信道疑义度表示接收端收到信道输出的一个符号后对信道输入的符号仍存在的平均不确定性（信息量），即：

$$H(X|Y) = E_Y[H(X|y_j)] = - \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s p(x_i y_j) \log p(x_i|y_j)$$

互信息

- 对于事件, $I(x_i; y_j)$ 称为 x_i 和 y_j 的互信息, 表示事件 y_j 所给出的关于 x_i 的信息, 即:

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i|y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$$

Note >

可以这样子理解, $I(x_i)$ 为事件 x_i 的信息量, $I(x_i|y_j)$ 为我知道 y_j 的条件下 x_i 仍剩下的信息量, 那么 $I(x_i) - I(x_i|y_j)$ 就是 y_j 这个事件所给予的关于 x_i 的信息量

- 满足以下性质:
 - $I(x_i; y_j) = I(y_j; x_i)$
 - 互信息可正可负可为零
 - $I(x_i; y_j) \leq I(x_i)$, $I(x_i; y_j) \leq I(y_j)$
- 各性质的证明思路:
 - 对称性: 由贝叶斯公式 $p(x_i|y_j)p(y_j) = p(y_j|x_i)p(x_i) = p(x_i y_j)$, 所以:

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} = \log \frac{p(x_i y_j)}{p(x_i)p(y_j)} = \log \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)} = I(y_j; x_i)$$

- 正负性: $I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$ 。若 y_j 发生后让 x_i 更可能, 则 $p(x_i|y_j) > p(x_i)$, 互信息为正; 若让 x_i 更不可能, 则互信息为负; 若两事件独立, 则 $p(x_i|y_j) = p(x_i)$, 互信息为零
- 上界性: 因为 $p(x_i|y_j) \leq 1$, 所以:

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} \leq \log \frac{1}{p(x_i)} = I(x_i)$$

同理可得 $I(x_i; y_j) \leq I(y_j)$

- 也可以用如下公式计算:

$$I(x_i; y_j) = I(y_j) - I(y_j|x_i) = I(x_i) + I(y_j) - I(x_i y_j)$$

- 在已知 y_j 的情况下, x_i 与 z_k 之间的互信息定义为**条件互信息**:

$$I(x_i; z_k | y_j) = \log \frac{p(x_i | z_k y_j)}{p(x_i | y_j)} = I(x_i | y_j) - I(x_i | z_k y_j)$$

- 还有 x_i 与 $y_j z_k$ 的联合互信息：

$$I(x_i; y_j z_k) = I(x_i) - I(x_i | z_k y_j)$$

平均互信息

- 互信息 $I(x_i; y_j)$ 在联合概率空间 $P(XY)$ 中的统计平均被称为随机变量 X 与随机变量 Y 的平均互信息：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= E[I(x_i; y_j)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) I(x_i; y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i)} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i | y_j)} \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

- 平均互信息的物理含义：接收端看到 Y 以后，关于输入 X 的平均不确定性减少了多少。也就是说，它不是信源本身含有的全部信息 $H(X)$ ，而是经过信道后真正传到输出端、能从 Y 中辨认出来的那一部分信息
- 其中我们可以这样子称呼：
 - $H(X)$ ：先验熵，在通信前随机变量 X 存在的平均不确定度
 - $H(X|Y)$ ：后验熵/信道疑义度/损失熵，表示通信后，对随机变量 X 仍然存在的不确定度，即表示在信道中损失的信息
 - $I(X; Y)$ ：表示通信前后， X 的平均不确定度减少的量，即从 Y 获得的关于 X 的平均信息量
- 我们可以尝试用维恩图来记忆平均互信息：
 - 把 $H(X)$ 和 $H(Y)$ 看作两个集合，二者的重叠部分就是 $I(X; Y)$
 - $H(X|Y)$ 是 $H(X)$ 中没有和 $H(Y)$ 重叠的部分
 - $H(Y|X)$ 是 $H(Y)$ 中没有和 $H(X)$ 重叠的部分
 - $H(XY)$ 是两个集合的并集，所以：

$$H(XY) = H(X|Y) + I(X; Y) + H(Y|X)$$

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

性质

非负性

$$I(X; Y) \geq 0$$

- 证明：

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \quad H(X) \geq H(X|Y)$$

- 更严谨地看， $I(X; Y)$ 是联合分布 $p(x, y)$ 与独立分布 $p(x)p(y)$ 的相对熵：

$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} = D(p(x, y) \| p(x)p(y)) \geq 0$$

当且仅当 X 与 Y 相互独立时取等号

对称性

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

- 从 Y 中获得关于 X 的信息量等于从 X 中获得关于 Y 的信息量
- 证明可由公式直接看出：

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(XY) = I(Y; X)$$

极值性

$$I(X; Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}$$

- 从一个事件提取关于另一个事件的信息量至多只能是另一个事件的平均自信息量，不会超过另一个事件本身所含的信息量
- 证明：

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \leq H(X)$$

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X) \leq H(Y)$$

凸函数性

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(y_j | x_i)}{p(y_j)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i) p(y_j | x_i) \log \frac{p(y_j | x_i)}{\sum_{i=1}^n p(x_i) p(y_j | x_i)} \end{aligned}$$

- 可见 $I(X;Y) = f[p(x), p(y|x)]$ ，即是一个关于 $p(x)$ 和 $p(y|x)$ ，关于信源和信道的函数
- 所以引申出两个定理：
 - 对于固定信道，即 $p(y_j|x_i)$ 不变， $I(X;Y)$ 是关于输入信源 $p(x_i)$ 的上凸函数，说明对于一个确定信道，存在一种信源分布，使得平均互信息最大，这个最大值由信道本身决定
 - 对于固定信源，即 $p(x_i)$ 不变， $I(X;Y)$ 是关于信道转移概率 $p(y_j|x_i)$ 的下凸函数，说明对于一个确定信源，存在一种最差信道，此信道干扰最大，输出端获得的信息量最小

平均联合互信息

$$\begin{aligned} I(X;YZ) &= E[I(x;yz)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z p(xyz) \log \frac{p(x|yz)}{p(x)} \\ &= H(X) - H(X|YZ) \end{aligned}$$

平均条件互信息

$$\begin{aligned} I(X;Z|Y) &= E[I(x;z|y)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z p(xyz) \log \frac{p(x|yz)}{p(x|y)} \\ &= H(X|Y) - H(X|YZ) \end{aligned}$$

信道容量

- 信息传输率：信道中平均每个符号所传输的信息量，用符号 R 表示

$$R = I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) \quad \text{比特/符号}$$

- 信息传输速率：设平均传输一个符号要 t 秒，信道每秒平均传输的信息量，用符号 R_t 表示

$$R_t = \frac{1}{t} I(X;Y) \quad \text{比特/秒}$$

- 在信道确定的情况下， $R = I(X;Y)$ 是上凸函数，则必存在一个信源分布使其达到极值，使得 R 最大，我们称这个最大值为信道容量：

$$C = \max_{P(X)} \{I(X;Y)\} \quad \text{比特/符号}$$

- 相应输入被称为最佳输入分布
- 信道容量是信道能够传输的最大信息量，是完全描述信道特性的参量，属性量，与信源的概率分布无关

经典信道

- 我们默认输入符号集 $|X| = r$ ，输出符号集 $|Y| = s$

无噪无损信道

- 输入和输出一一对应
- 即对任意 x_i ，必存在一个 y_j ，使得 $p(y_j|x_i) = p(x_i|y_j) = 1$
- 此时 $H(Y|X) = H(X|Y) = 0$ ， $I(X;Y) = H(X) = H(Y)$
- 可以简单得到其信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} I(X;Y) = \max_{P(X)} H(X) = \log s = \log r$$

离散无损信道

- 一个输入对应多个互不相交的输出
- 说明输出完全由输入决定，即我知道输出，我必知道输入
- 对任意 y_j ，必存在 x_i ，使得 $p(x_i|y_j) = 1$
- 此时 $H(X|Y) = 0$
- 其信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} I(X;Y) = \max_{P(X)} H(X) - H(X|Y) = \max_{P(X)} H(X) = \log r$$

无噪有损信道

- 多个输入互不相交对应一个输出
- 对任意 x_i ，必存在 y_j ，使得 $p(y_j|x_i) = 1$ ，此时 $H(Y|X) = 0$
- 其信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} H(Y) = \log s$$

离散对称信道

- 行对称：信道矩阵 $P_{Y|X}$ 的每一行元素都是第一行的不同排列之一
- 列对称：信道矩阵 $P_{Y|X}$ 的每一列元素都是第一列的不同排列之一
- 对称：满足行对称和列对称的信道矩阵
- 强对称（均匀矩阵）： $r = s$ 对于每个输入符号，正确传输概率相同，且错误传输概率 p 被均匀地分配到 $r - 1$ 个符号

$$P = \begin{matrix} & \text{离散信道} \\ \begin{matrix} \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & \bar{p} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \bar{p} \end{matrix} \end{matrix}$$

- 这里 $\bar{p} = 1 - p$, p 表示总错误概率
- 准对称信道：不是对称信道，但是可以按列分为一些对称子阵
- 引理：对于对称/列对称信道，当信道输入概率分布为等概分布时，输出概率必为等概分布
- 定理：**对称信道**在信道输入概率分布为等概分布时达到信道容量：

$$C = \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

- 其中 $p'_1, p'_2 \dots p'_s$ 为信道矩阵中任意一行的元素
- 证明分析：
 - 对称信道每一行只是排列不同，所以每一行的条件熵相同，记为 $H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$
 - 因此：

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i) = H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

与输入分布 $p(x)$ 无关

- 要让 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 最大，只需要让 $H(Y)$ 最大
- 对称信道在等概输入时输出也等概，所以 $H(Y)$ 取最大值 $\log s$
- 因而容量为：

$$C = \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

- 对于**准对称信道**，最佳输入分布也是等概分布，但容量计算要按各个对称子阵分别处理，不能直接把整体输出符号数 s 套进普通对称信道公式

离散无记忆扩展信道

- 信道输入为一个随机变量序列 $\alpha = a_1 a_2 \dots a_N$ ，那么输出也为一个随机变量序列 $\beta = b_1 b_2 \dots b_N$ ，且每一个随机变量均取值于同一输入或输出符号集，即无记忆扩展
- 其有信道矩阵 P^N ，对于离散无记忆信道，转移概率可这样子求得：

$$p(\beta_j|\alpha_i) = \prod_{k=1}^N p(b_{jk}|\alpha_{ik})$$

平均互信息

$$\begin{aligned} I(\bar{X}; \bar{Y}) &= H(\bar{Y}) - H(\bar{Y}|\bar{X}) \\ &= \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) p(\beta_h|\alpha_k) \log \frac{p(\beta_h|\alpha_k)}{p(\beta_h)} \\ &= \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) \prod_{i=1}^N p(b_{hi}|\alpha_{ki}) \log \frac{\prod_{i=1}^N p(b_{hi}|\alpha_{ki})}{p(\beta_h)} \end{aligned}$$

- 当信源无记忆时 $p(\alpha_k) = \prod_{i=1}^N p(a_{ki})$ $p(\beta_h) = \prod_{i=1}^N p(b_{hi})$
- 那么当信源信道都无记忆，有：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

- 那么相当于 N 个独立信道并联
- 若信源有记忆，信道无记忆：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) \leq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

- 可以这样子分析：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = H(\bar{Y}) - \sum_{k=1}^N H(Y_k) \leq 0$$

- 其中 $H(\bar{Y})$ 为信源有记忆时 $\bar{Y}$ 的熵， $\sum_{k=1}^N H(Y_k)$ 为信源无记忆时 $\bar{Y}$ 的熵，前者必小于后者
- 若信源无记忆，信道有记忆：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) \geq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

- 可以这样子分析：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = \sum_{k=1}^N H(X_k|Y_k) - H(\bar{X}|\bar{Y}) \geq 0$$

- 其中 $H(\overline{X}|\overline{Y})$ 为整体观察输出序列后的疑义度, $\sum_{k=1}^N H(X_k|Y_k)$ 为逐符号观察时的疑义度; 若输出序列的整体结构能提供额外约束, 则整体疑义度可能更小
- 所以损失的信息 $H(X|Y)$ 越少, 得到的信息 $I(X;Y)$ 越多; 也可以理解为: 有记忆信道让符号之间出现上下文联系, 整体观察时可能减少一部分疑义度
- 但是实际工程中却是无记忆信道更好, 因为有记忆信道带来的不是“额外有用信息”, 而是“符号间纠缠”, 难以处理

信道组合

- 若待发送的信息较多, 我们可能需要两个或者更多的信道进行并行传送, 这种信道被称为**积信道/并联信道**
- 有时一条信息也会依次通过几个信道传送, 称**级连信道/串联信道**
- 若将上述两种信道联合起来, 称为**和信道**

串联信道

$$X \rightarrow P(Y|X) \rightarrow Y \rightarrow P(Z|XY) \rightarrow Z$$

- 我们有 $I(XY; Z)$ 表示收到 Z 后, 从 Z 中获得关于联合随机变量 XY 的平均信息:

$$\begin{aligned} I(XY; Z) &= H(XY) - H(XY|Z) \\ &= I(Y; Z) + I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(Y; Z|X) \end{aligned}$$

- 定理: 在串联信道中满足:

$$\begin{aligned} I(XY; Z) &\geq I(Y; Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|xy) = p(z|y) \text{ 时等号成立} \\ I(XY; Z) &\geq I(X; Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|xy) = p(z|x) \text{ 时等号成立} \end{aligned}$$

- 物理含义: 从 Z 中获得关于 Y 的平均互信息 $I(Y; Z)$ 一般不会超过 Z 从联合随机变量 XY 中获得的平均互信息 $I(XY; Z)$
- 当等号成立时, 会发现每个变量只跟下一步有关, 这样一个信道变成了我们熟悉的马尔科夫链
- 定理: 若 X, Y, Z 构成一个马尔科夫链, 则有:

$$\begin{aligned} I(X; Z) &\leq I(X; Y) \quad \text{当且仅当 } p(x|z) = p(x|y) \text{ 时等号成立} \\ I(X; Z) &\leq I(Y; Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|x) = p(z|y) \text{ 时等号成立} \end{aligned}$$

- 说明串联后的总信息量必然小于等于两个子信道各自传输的信息量

- 还有 $P_{Z|X} = P_{Y|X}P_{Z|Y}$ ，即：

$$p(z|x) = \sum_j p(y_j|x)p(z|y_j)$$

-
- 信道不增定理（信息不增性原理）：通过数据处理，比如信道传输后，一般只会造成信息的损失，最多保持原来的信息，获得的信息不可能有所增加；若丢失信息不回到输入端就一定不能再恢复已丢失的信息
 - 一般来说串联的信道越多，信息损失越大

| 信源与信道匹配

- 若信源与信道连接时，信息传输率达到了最大值，即信道容量，我们称此时信源与信道达到**匹配**，否则称信道有剩余
- 信道剩余度： $C - I(X; Y)$
- 相对剩余度： $\frac{[C - I(X; Y)]}{C} = 1 - \frac{I(X; Y)}{C}$
- 无损信道的相对剩余度： $1 - \frac{H(X)}{\log r}$